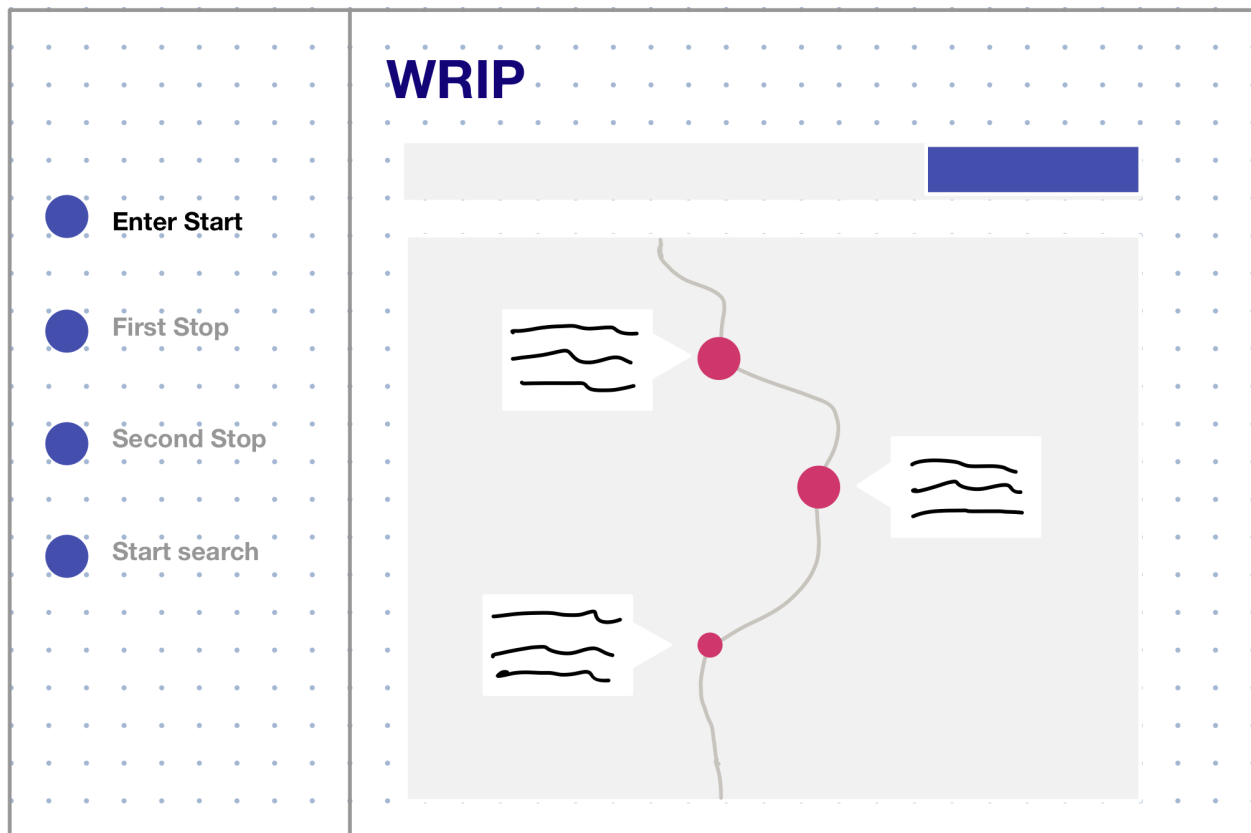




WRIP

Fachübergreifendes Projekt

Gruppenteilnehmer:

Ahmed Abouismail	565952
Leon Kling	561099

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Allgemeines	3
2.1 Hauptziel der Entwicklung	3
2.2 Ausgangs Situation	3
2.3 Zielgruppe	3
3. Konzept	4
3.1 Workflow	4
3.2 Benutzeroberfläche	6
4. Funktionsbeschreibung	7
4.1 Routen Eingabe	7
4.2 Reisezeiten Eingabe	8
4.3 Karte Anzeigen	9
4.4 Wetter Bewertung	10
4.5 Alternative Zeiten vorschlagen	11
4.6 Route speichern	12
5. Rahmenbedingungen	13
5.1 Zeitplan	13
5.2 Technische Anforderungen	13

1. Einleitung

Aus dem vorliegenden Lastenheft werden folgenden Anforderungen in diesem Projekt nachgegangen:

Es wird eine Web Anwendung gebaut, die eine all in one Lösung sein soll, um einfach und schnell einen Roadtrip zu planen und Entscheidungen aufgrund des vorliegenden Wetters zu treffen. Die Web Anwendung soll die Eingabe von mehreren Zielen ermöglichen und dem dazugehörigen Ankunftsdatum. Dem User soll eine Karte mit der Route angezeigt werden und dem jeweiligen Wetter für jeden Standort. Die Web Anwendung soll dann in der Lage sein dieses Wetter zu bewerten und bei Bedarf Alternativen vorzuschlagen. Am Ende steht dem User die Möglichkeit frei, sich die Karte zu speichern.

WRIP steht für Weather Roadtrip und ist der offizielle Name der Anwendung.

2. Allgemeines

2.1 Hauptziel der Entwicklung

Hauptziele der Entwicklung sind folgende:

1. Implementierung der Routeneingabe
2. Visualisierung der Route auf einer Karte
3. Abrufen und Bewertung von Wetterdaten
4. Speicherung der Karte

2.2 Ausgangs Situation

Für den einwandfreien Betrieb der Web Anwendung ist eine stabile Internetverbindung nötig, ein aktueller Browser und ein aktueller PC / Mobile Gerät.

2.3 Zielgruppe

Die Anwendung ist für sämtliche Nutzer vorgesehen und ohne Vorwissen bedienbar. Sämtliche Schritte werden dem Nutzer erklärt und es gibt keinerlei Beschränkungen.

3. Konzept

3.1 Workflow

Zuerst ist es nötig, die Webseite aufzurufen. Es wird kein Login benötigt und auch auf einem Mobile Gerät ist die Website im Browser voll funktionstüchtig. Der User wird nun begrüßt und über die möglichen Features aufgeklärt bevor er seine Suche starten kann. Auf der Startseite wird nun auf der linken Seite die Routeneingabe angezeigt und auf der rechten die Karte. Alle Funktionen laufen innerhalb dieser Seite und der Nutzer wird durch jeden Schritt geführt. Am Ende kann der User die Funktion nutzen eine Karte seines Trips in einem vordefinierten Format zu speichern. Fehlerhafte Eingaben oder Systemfehler werden als Fehlermeldungen angezeigt.

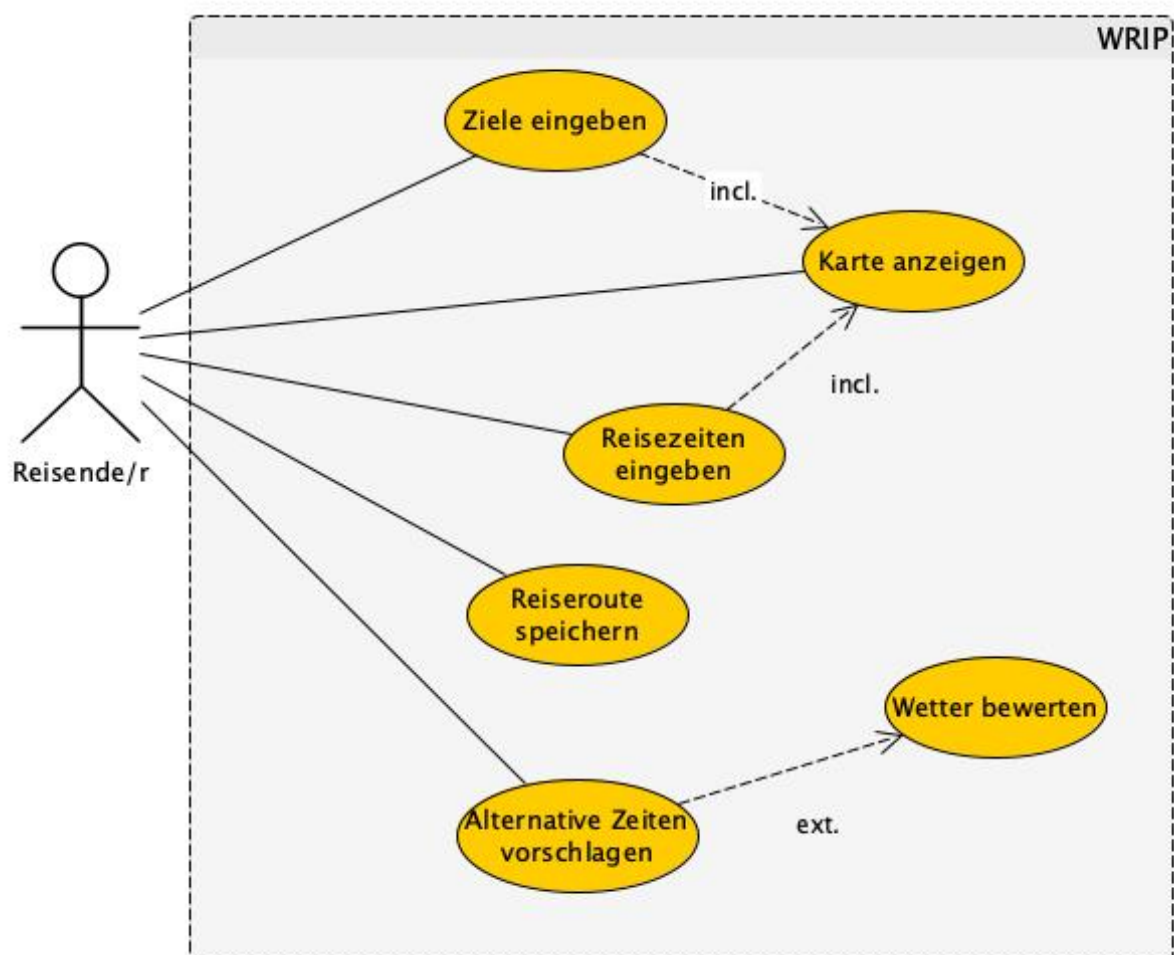


Abbildung 1

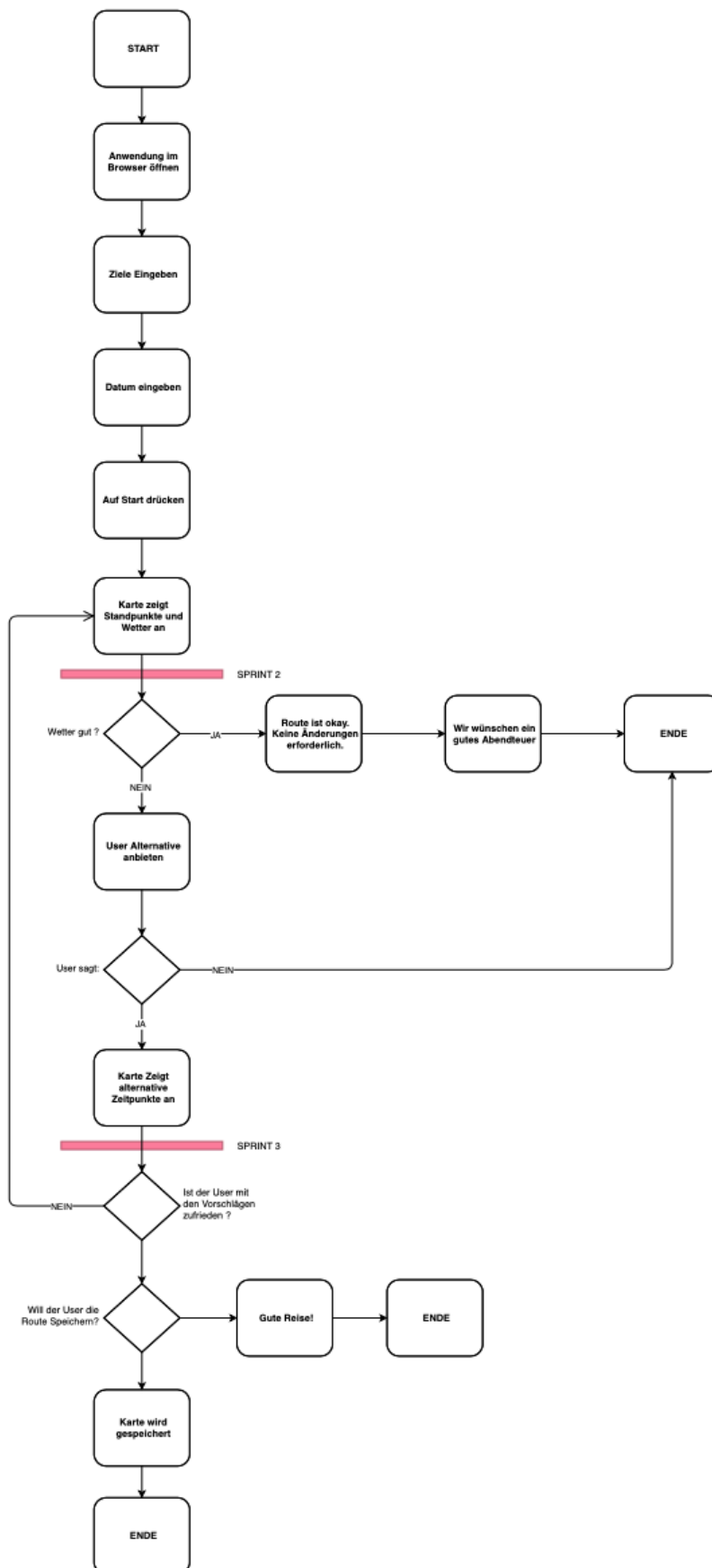


Abbildung 2

3.2 Benutzeroberfläche

Die erste Skizze war ein erstes Wireframe aus dem Lasterhaft. Die zweite Skizze soll schon mal eine grobe Idee der Design Language vermitteln, die wir anstreben wollen.

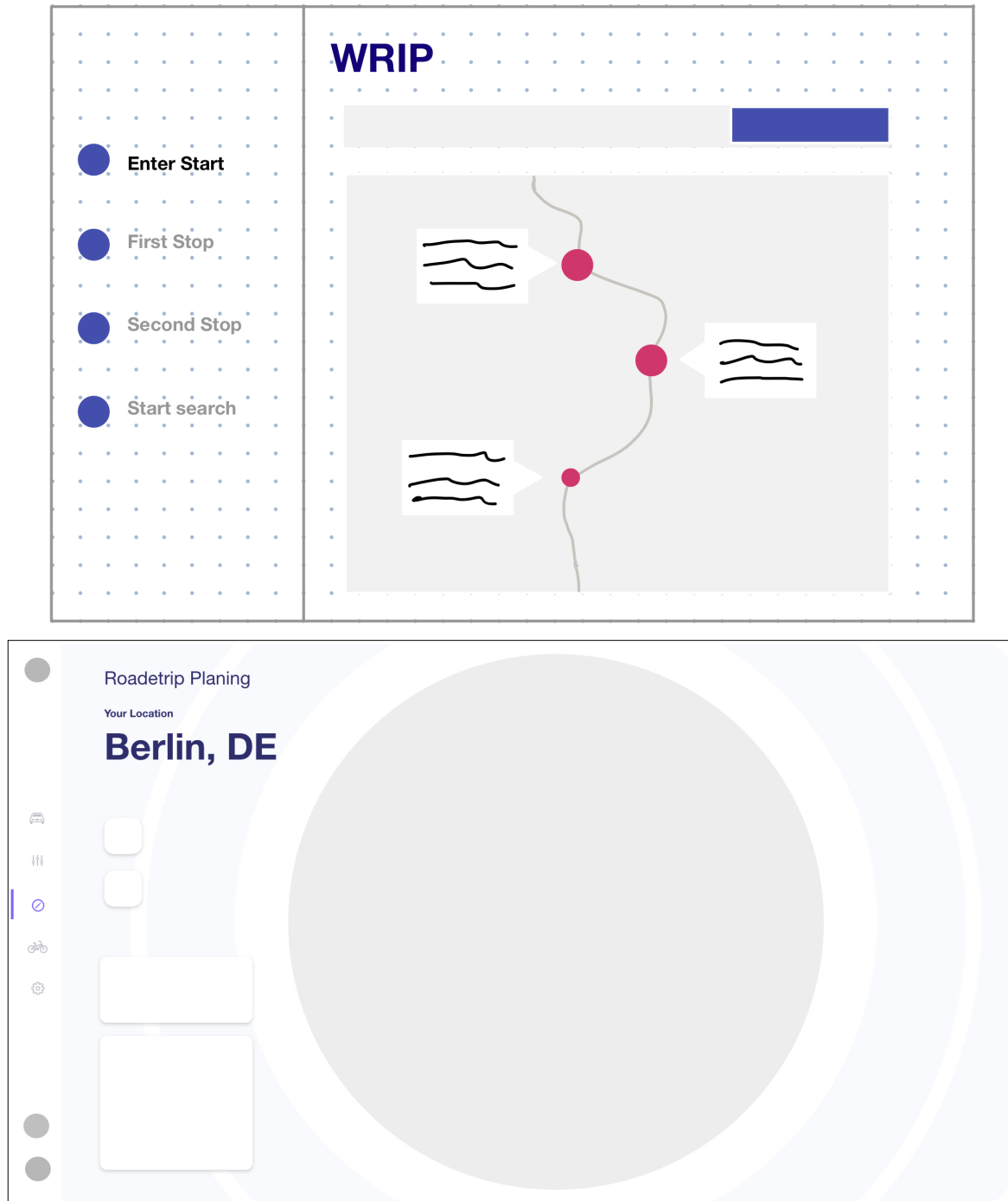


Abbildung 3 & 4

4. Funktionsbeschreibung

4.1 Routen Eingabe

Beschreibung	Der User gibt seine Reiseziele in den Feldern ein
Akteur	User
WF-Referenz	Abbildung 2
Vorbedingung	Der User muss einen Startpunkt und mindestens eine Haltestelle für seine Reise eingeben
Daten Input	- Die Adresse von dem Startpunkt eingeben - Die Adresse von den Haltestellen eingeben
Verarbeitungsschritt	Der User tippt seine Reiseziele in den Feldern ein
Ergebnis	Die angegebenen Ziele werden auf der Karte angezeigt
Fehlermeldung	- bei falscher Eingabe erneute Aufforderung zur Eingabe richtiger Daten - Bei unvollständiger Eingabe, Meldung zur Daten Vervollständigung.
Anforderungen	Lastenheft 1.2
Test Case	- Test für die falsche Eingabe - Test für unvollständige Eingabe

4.2 Reisezeiten Eingabe

Beschreibung	Der User gibt seine Reisezeiten in den Feldern ein
Akteur	User
WF-Referenz	Abbildung 2
Vorbedingung	Der User muss Datum von jedem Ziel eingeben
Daten Input	Datum
Verarbeitungsschritt	Der User tippt das Datum von jedem Ziel in den Feldern ein
Ergebnis	Die Karte zeigt Standpunkte und Wetter an
Fehlermeldung	- bei falscher Eingabe erneute Aufforderung zur Eingabe richtiger Daten - Bei unvollständiger Eingabe, Meldung zur Daten Vervollständigung.
Anforderungen	Lastenheft 1.7
Test Case	- Test für die falsche Eingabe. - Test für unvollständige Eingabe.

4.3 Karte Anzeigen

Beschreibung	Karte zeigt Standpunkte und Wetter an
Akteur	System
WF-Referenz	Abbildung 2
Vorbedingung	- Richtige Eingabe für die Standorte - Richtig Eingabe für das Datum
Verarbeitungsschritt	- Die eingegebenen Daten werden überprüft. - Wenn die Daten vollständig und richtig sind, werden die Standorte auf der Karte angezeigt.
Ergebnis	Die angegebenen Ziele werden mit Informationen zu dem Wetter in jedem Standort auf der Karte angezeigt
Fehlermeldung	- bei falscher Eingabe erneute Aufforderung zur Eingabe richtiger Daten - Bei unvollständiger Eingabe, Meldung zur Daten Vervollständigung.
Anforderungen	Lastenheft 1.3
Test Case	- Test für die falsche Eingabe - Test für unvollständige Eingabe

4.4 Wetter Bewertung

Beschreibung	Das Wetter von jedem Standorten wird entweder als schlecht oder gut bewertet
Akteur	System
WF-Referenz	Abbildung 2
Vorbedingung	- Richtige Eingabe für die Standorte - Richtig Eingabe für das Datum - Erfolgreiche Request an die API - Erfolgreiche Response von der API
Verarbeitungsschritt	- Die Daten werden an die Wetter-API gesendet. - Die Api liefert die Wetterinformationen zu jedem Standort zurück. - Die gelieferte Daten werden verarbeitet und bewertet.
Ergebnis	Die Bewertung von dem Wetter für jeden Standort wird angezeigt.
Anforderungen	Lastenheft 1.4
Test Case	- Test für den Request an die API - Test für den Response von der API

4.5 Alternative Zeiten vorschlagen

Beschreibung	Wenn das Wetter als schlecht bewertet wird, werden alternative Zeiten vorgeschlagen
Akteur	System
WF-Referenz	Abbildung 2
Vorbedingung	- Richtige Eingabe für das Datum - Richtige Eingabe für das Datum - Erfolgreiche Request an die API - Erfolgreiche Response von der API - Das Wetter muss als schlecht bewertet sein.
Daten Input	Die passende alternative Zeit auswählen
Ergebnis	Die alternative Zeiten werden angezeigt und der User kann davon auswählen.
Anforderungen	Lastenheft 1.6
Test Case	Test für den Request an die API Test für den Response von der API

4.6 Route speichern

Beschreibung	Der User kann ein Foto von der angezeigten Karte herunterladen
Akteur	User
WF-Referenz	Abbildung 2
Vorbedingung	- Richtige Eingabe für die Standorte - Richtige Eingabe für das Datum - Eine erfolgreich angezeigte Karte
Daten Input	Auf Speichern Button Klicken
Verarbeitungsschritt	- Wenn der User den Button "Speichern" klickt, wird Foto von der Karte aufgenommen. - Das Foto wird auf dem Gerät von dem User gespeichert.
Ergebnis	Das Foto wird auf dem Gerät von dem User gespeichert.
Anforderungen	Lastenheft 1.9
Test Case	Test für das Herunterladen von dem Foto

5. Rahmenbedingungen

5.1 Zeitplan

Das Projekt soll in 3 Sprints entwickelt werden und umfasst folgendem Zeitraum:

Name	Anfang	Ende
Sprint 1	20.05.	09.06.
Qualitätssicherung 1	09.06.	09.06.
Sprint 2	10.06.	30.06.
Qualitätssicherung 2	30.06.	30.06.
Sprint 3	01.07.	21.07.
Qualitätssicherung 3	21.07.	21.07.

5.2 Technische Anforderungen

Das Projekt wird mit VSCode entwickelt und auf GitLab Synchronisiert. Als SCRUM Tool wird ebenfalls GitLab verwendet und ebenfalls wird die gesamte Sprint und Projektplanung in GitLab stattfinden. Gehostet soll am Ende die Anwendung auf einem HTW Server.